# Rapport CSM Robot + Force

Equipe CSM

2026-03-16

## Contents

**1 Rapport principal - CSM Robot + Force** **2**
1.1 Informations generales . . . 2
1.2 Statut de lecture . . . 2
1.3 Liens vers les annexes . . . 2
1.4 1. Introduction . . . 3
1.5 2. Cahier des charges et livrables attendus . . . 3
1.6 3. Etat actuel du projet . . . 3
1.6.1 3.1 Vue d'ensemble . . . 3
1.6.2 3.2 Brique capteur - `RS232-PC` . . . 3
1.6.3 3.3 Brique robot - `xARMForm` . . . 4
1.6.4 3.4 Integration Robot + Force . . . 4
1.7 4. Architecture visee . . . 4
1.8 5. Brique capteur . . . 4
1.8.1 5.1 Materiel et protocole . . . 4
1.8.2 5.2 Ce qui est observable dans le depot . . . 5
1.8.3 5.3 Ce qui reste a completer . . . 5
1.9 6. Brique robot . . . 5
1.9.1 6.1 Pilotage xArm . . . 5
1.9.2 6.2 Contraintes de mise en oeuvre . . . 5
1.9.3 6.3 Ce qui reste a completer . . . 5
1.10 7. Integration Robot + Force . . . 6
1.10.1 7.1 Principe cible . . . 6
1.10.2 7.2 Etat actuel . . . 6
1.10.3 7.3 Travail restant . . . 6
1.11 8. Test mecanique et asservissement . . . 6
1.11.1 8.1 Test mecanique . . . 6
1.11.2 8.2 Asservissement en force . . . 6
1.11.3 8.3 Formulation retenue pour le rapport . . . 6
1.12 9. Validation experimentale . . . 6
1.13 10. Limites et suites . . . 7
1.14 11. Conclusion . . . 7

**2 Annexe - IHM** **8**
2.1 Objet . . . 8
2.2 Etat actuel . . . 8
2.2.1 1. Interface `RS232-PC` . . . 8
2.2.2 2. Interface `xARMForm` . . . 8
2.3 Etat cible . . . 8
2.4 Emplacements a completer plus tard . . . 8

**3 Annexe - Capteur et liaison serie** **10**
3.1 Objet . . . 10

3.2 1. Materiel . . . 10
3.3 2. Protocole . . . 10
3.4 3. Base logicielle actuelle . . . 10
3.5 4. Points a documenter plus tard . . . 10
3.6 5. Resultats a inserer . . . 10

**4 Annexe - Robot et reseau** **11**
4.1 Objet . . . 11
4.2 1. Brique robot disponible . . . 11
4.3 2. Primitives utiles pour le rendu . . . 11
4.4 3. Contraintes reseau . . . 11
4.5 4. Elements a completer . . . 11
4.6 5. Resultats a inserer plus tard . . . 11

**5 Annexe - Integration Robot + Force** **12**
5.1 Objet . . . 12
5.2 1. Cible fonctionnelle . . . 12
5.3 2. Etat actuel du depot . . . 12
5.4 3. Travail restant identifie . . . 12
5.5 4. Positionnement dans le rapport . . . 12
5.6 5. Emplacements a completer plus tard . . . 12

**6 Annexe - Tests et validation** **13**
6.1 Objet . . . 13
6.2 1. Tests deja identifiables dans les sources . . . 13
6.3 2. Tests a realiser en seance . . . 13
6.4 3. Tableau de suivi . . . 13
6.5 4. Regle de redaction . . . 13

**7 Annexe - Extraits de code a commenter** **14**
7.1 Objet . . . 14
7.2 1. Brique capteur `RS232-PC` . . . 14
7.3 2. Brique robot `xARMForm` . . . 14
7.4 3. Wrapper robot . . . 14
7.5 4. Integration finale . . . 14

# 1 Rapport principal - CSM Robot + Force

## 1.1 Informations generales

- Titre du projet: Robot xArm + capteur de force
- Module: Systemes mecatroniques (Exp.)
- Equipe: [A completer]
- Date: [A completer]
- Depot de reference: version Martin (`7a74f4b`)

## 1.2 Statut de lecture

- `Disponible`: element present dans le depot ou directement observable dans les aides de cours
- `A completer`: element prevu mais pas encore finalise dans le depot
- `A valider`: element qui necessite encore une verification experimentale

## 1.3 Liens vers les annexes

- Annexe IHM
- Annexe capteur et liaison serie

- Annexe robot et reseau
- Annexe integration Robot + Force
- Annexe tests et validation
- Annexe extraits de code a capturer
- Fonctions pertinentes
- Exemple CSV placeholder
- Checklist de rendu

## 1.4 1. Introduction

Le module CSM vise la conception et l'integration de cellules robotisees integrant des capteurs d'environnement. Dans notre cas, le projet porte sur la prise en main d'un robot xArm, d'un capteur de force communiquant en serie, puis sur la preparation d'une application C# capable d'assurer une logique d'integration Robot + Force.

Le besoin cible du sujet est le suivant:

- piloter le robot xArm depuis un PC via le reseau
- piloter le capteur de force depuis le PC via une liaison serie
- extraire la valeur de force a partir du message de retour
- calculer un deplacement de l'outil, principalement sur l'axe Z
- enregistrer les essais dans un fichier CSV

Le present document est volontairement redige comme un rapport final partiel. Il structure l'ensemble du rendu final des maintenant, tout en distinguant clairement les elements deja disponibles, ceux qui restent a integrer et ceux qui devront etre valides en seance.

## 1.5 2. Cahier des charges et livrables attendus

D'apres `CSM.docx`, le rendu attendu est un ZIP contenant au minimum:

- un PDF de bilan du travail
- une description rapide de l'IHM
- le couplage Robot / Force
- l'asservissement en force
- une application de test mecanique
- des captures d'ecran de code commentees
- la gestion du capteur et de la liaison serie
- la gestion du bras robotique et du reseau
- les fonctions pertinentes dans des fichiers `.txt` si necessaire
- un exemple de fichier de test au format CSV

Le PDF devra egalement contenir la composition de l'equipe en debut de document.

## 1.6 3. Etat actuel du projet

### 1.6.1 3.1 Vue d'ensemble

Le depot actuellement retenu comme source de verite est celui de Martin. Il contient des briques de base et de demonstration, mais pas encore une application integree finale Robot + Force.

### 1.6.2 3.2 Brique capteur - `RS232-PC`

Statut: `Disponible`

La solution `demo/csharp_studio/RS232-PC` montre une base WinForms pour:

- configurer et ouvrir un port serie
- afficher les messages recus
- lancer une acquisition periodique
- parser des mesures de force dans les messages recus

- sauvegarder une acquisition dans un CSV

Cette brique constitue une base credible pour la partie capteur, mais elle n'integre pas encore le pilotage du robot.

#### 1.6.3 3.3 Brique robot - `xARMForm`

Statut: `Disponible`

La solution `demo/csharp_studio/xARMForm` montre une base WinForms pour:

- creer une connexion vers le robot
- activer ou desactiver le mouvement
- lire les articulations et la pose
- lancer des deplacements `MoveBase`, `MoveTool` et `MoveHome`
- gerer certains reglages de collision
- executer un timer de demonstration

Cette brique constitue une base credible pour la partie robot, mais elle n'est pas fusionnee avec la brique capteur.

#### 1.6.4 3.4 Integration Robot + Force

Statut: `A completer`

Les aides de cours (`HowTo_CSV.txt`, `HowTo_Timer.txt`, `rs232-vers-xarm.txt`, `xarm-vers-rs232.txt`) decrivent clairement la cible d'integration, mais cette integration n'est pas encore finalisee dans le depot actuel.

### 1.7 4. Architecture visee

L'architecture cible du projet repose sur les liens suivants:

- PC superviseur
- liaison serie entre PC et capteur de force
- liaison reseau entre PC et robot xArm

La logique fonctionnelle visee est:

1. demander une mesure au capteur
2. recevoir et parser la force
3. lire la position courante du robot
4. calculer un `Delta Z`
5. envoyer un `MoveTool`
6. journaliser les donnees dans une liste
7. exporter les donnees en CSV

Statut: `A completer`

### 1.8 5. Brique capteur

#### 1.8.1 5.1 Materiel et protocole

Statut: `Disponible`

Le sujet mentionne:

- un capteur en S de 100 kg
- un module HX711
- une carte FireBeetle ESP32-E

Le protocole serie attendu est simple et base sur des commandes mono-caractere:

- `C`: debut de calibration
- `Q`: fin de calibration
- `M`: mesure

- `T`: tare
- `U`: changement d'unite

Le format de retour attendu pour une mesure est du type:

```
Reading: -20.032 Kg
```

#### 1.8.2 5.2 Ce qui est observable dans le depot

Statut: `Disponible`

Le projet `RS232-PC` contient deja:

- la gestion des ports serie
- la lecture asynchrone des donnees
- l'affichage du flux recu
- une logique d'acquisition periodique
- un export CSV

#### 1.8.3 5.3 Ce qui reste a completer

Statut: `A completer`

- verrouiller le parsing final retenu pour le rendu
- definir la gestion du cas unite `Kg` / `N`
- preparer les captures d'ecran utiles pour l'annexe IHM
- valider les essais avec le capteur reel

### 1.9 6. Brique robot

#### 1.9.1 6.1 Pilotage xArm

Statut: `Disponible`

Le projet `xARMForm` fournit deja:

- la creation de la connexion
- l'activation du mouvement
- la lecture de la pose et des articulations
- les deplacements principaux
- un premier usage de `MoveTool`

#### 1.9.2 6.2 Contraintes de mise en oeuvre

Statut: `Disponible`

Le sujet rappelle plusieurs contraintes:

- le pilotage du robot se fait par reseau
- un seul utilisateur peut etre connecte au controleur a la fois
- il faut etre connecte au bon reseau de la salle

#### 1.9.3 6.3 Ce qui reste a completer

Statut: `A completer`

- decrire la cellule et le robot reel utilises par le groupe
- documenter les premiers essais reels
- integrer la brique robot dans l'application finale unique

## 1.10 7. Integration Robot + Force

### 1.10.1 7.1 Principe cible

Statut: `Disponible`

Les documents du cours decrivent une cible claire:

- acquisition d'une force
- lecture de la position robot
- calcul d'un deplacement sur Z
- application de la commande
- enregistrement du couple force / position

### 1.10.2 7.2 Etat actuel

Statut: `A completer`

A la date du present rapport, le depot contient des briques separÃ©es mais pas encore l'application fusionnee finale. Le travail d'integration reste donc un objectif de developpement, pas un resultat final deja etabli.

### 1.10.3 7.3 Travail restant

Statut: `A completer`

- migration de `Robot.cs` et `XArmAPI.cs` dans la base `RS232-PC`
- ajout des commandes de deplacement dans le repere TOOL
- mise en place d'un timer commun
- enregistrement combine force / position
- validation experimentale du `Delta Z`

## 1.11 8. Test mecanique et asservissement

### 1.11.1 8.1 Test mecanique

Statut: `Disponible` pour le principe, `A completer` pour la validation finale

Le sujet demande un mode de test mecanique base sur un timer, une mesure de force, un enregistrement de `PositionZ`, puis un export CSV. Les aides `HowTo_Timer.txt` et `HowTo_CSV.txt` fournissent deja un squelette methodologique exploitable.

### 1.11.2 8.2 Asservissement en force

Statut: `A completer`

Le besoin final vise un pilotage en effort sur Z. A ce stade, cette logique doit etre decrite dans le rapport comme cible technique, sans pretendre qu'elle est deja finalisee si le depot ne la contient pas encore.

### 1.11.3 8.3 Formulation retenue pour le rapport

Pour rester honnete et academique, les formulations suivantes sont a privilegier:

- "La logique visee est..."
- "L'integration finale sera validee apres fusion..."
- "A ce stade, la base disponible permet deja..."

## 1.12 9. Validation experimentale

Statut: `A valider`

La section de validation du rapport principal devra comporter:

- les tests deja realises sur les briques separees

- les tests d'integration a realiser plus tard
- les captures d'ecran finales
- les CSV d'essais
- les remarques sur les limites et la robustesse

Le tableau detaille est prepare dans l'annexe `tests_validation.md`.

## 1.13 10. Limites et suites

Statut: `Disponible`

Les limites actuelles sont les suivantes:

- depot de travail encore base sur des briques separees
- integration finale non terminee
- validation dependante du materiel reel et de l'acces robot
- preuves experimentales finales non encore produites

Les suites attendues sont:

- finaliser l'application integree
- executer les essais reels
- inserer les captures et resultats dans les annexes
- exporter ensuite le PDF final du rendu

## 1.14 11. Conclusion

Le depot actuel fournit une base technique exploitable pour les deux briques necessaires au projet: la communication serie avec le capteur et le pilotage reseau du robot xArm. En revanche, l'application integree Robot + Force, le test mecanique complet et l'asservissement en effort restent encore a finaliser. Le present dossier Markdown permet donc de commencer des maintenant le rendu de groupe, tout en laissant des emplacements clairs pour les preuves experimentales et les complÃ©ments de developpement attendus.

# 2 Annexe - IHM

## 2.1 Objet

Cette annexe decrit les interfaces graphiques actuellement disponibles dans le depot de Martin et liste les captures a produire plus tard pour le rendu final.

## 2.2 Etat actuel

### 2.2.1 1. Interface `RS232-PC`

Statut: `Disponible`

Fonctions visibles dans la base actuelle:

- ouverture et fermeture du port serie
- configuration des parametres de liaison
- affichage des messages recus
- envoi de commandes manuelles
- acquisition periodique
- export CSV

Captures a prevoir plus tard:

- vue generale de la fenetre
- zone de configuration serie
- zone d'affichage des messages recus
- sequence d'acquisition
- export CSV

### 2.2.2 2. Interface `xARMForm`

Statut: `Disponible`

Fonctions visibles dans la base actuelle:

- creation de la connexion robot
- activation du mouvement
- lecture des articulations
- lecture de la pose
- commandes `MoveBase`, `MoveTool`, `MoveHome`
- timer de demonstration
- collision sensitivity

Captures a prevoir plus tard:

- vue generale de la fenetre
- lecture pose / joints
- commande `MoveTool`
- timer

## 2.3 Etat cible

Statut: `A completer`

Le rendu final devra idealement montrer une application integree unique. A ce stade, l'annexe decrit donc les deux briques separees et reserve un emplacement pour la future IHM fusionnee.

## 2.4 Emplacements a completer plus tard

- `[Capture RS232-PC]`
- `[Capture xARMForm]`

- [Capture application integree finale si disponible]

# 3 Annexe - Capteur et liaison serie

## 3.1 Objet

Cette annexe rassemble les informations utiles a la brique capteur et a la communication serie PC <-> capteur.

## 3.2 1. Materiel

Statut: `Disponible`

Le sujet mentionne:

- capteur de force en S
- module HX711
- carte FireBeetle ESP32-E

## 3.3 2. Protocole

Statut: `Disponible`

Commandes mentionnees dans les documents du cours:

- `C`: calibration start
- `Q`: calibration stop
- `M`: measurement
- `T`: tare
- `U`: unit toggle

Format de reponse attendu:

```
Reading: -20.032 Kg
```

## 3.4 3. Base logicielle actuelle

Statut: `Disponible`

Dans `demo/csharp_studio/RS232-PC`:

- la liaison serie est configurable
- le baudrate attendu est `115200`
- la lecture des donnees est asynchrone
- les messages recus peuvent etre affiches et journalises
- une acquisition periodique est deja presente

## 3.5 4. Points a documenter plus tard

Statut: `A completer`

- configuration exacte du capteur reel utilise
- port COM retenu en seance
- comportement en `Kg` et en `N`
- robustesse du parsing sur le flux reel

## 3.6 5. Resultats a inserer

Statut: `A valider`

- capture d'un message de boot
- capture d'une sequence `M`
- capture d'une tare `T`
- description du comportement avec emulateur puis capteur reel

# 4 Annexe - Robot et reseau

## 4.1 Objet

Cette annexe decrit la brique robot, les primitives principales observees dans le depot et les contraintes de connexion.

## 4.2 1. Brique robot disponible

Statut: `Disponible`

Le projet `demo/csharp_studio/xARMForm` fournit une base C# permettant:

- la creation de la connexion robot
- l'activation du mouvement
- la lecture de la pose courante
- la lecture des articulations courantes
- des deplacements cartesiens et articulaires
- une demonstration avec timer

## 4.3 2. Primitives utiles pour le rendu

Statut: `Disponible`

Exemples de primitives deja presentes:

- `Create`
- `EnableMotion`
- `GetCurrentPosition`
- `GetCurrentJoint`
- `MoveTool`
- `MoveBase`
- `MoveHome`

## 4.4 3. Contraintes reseau

Statut: `Disponible`

Le sujet rappelle:

- connexion reseau vers le controleur xArm
- obligation d'etre sur le bon reseau
- un seul utilisateur connecte a la fois

## 4.5 4. Elements a completer

Statut: `A completer`

- robot reel effectivement utilise par l'equipe
- premiers tests reseau reel
- captures d'ecran de connexion
- remarques de securite observables en seance

## 4.6 5. Resultats a inserer plus tard

Statut: `A valider`

- capture de connexion reussie
- capture lecture pose / joints
- capture d'un `MoveTool` sur l'axe voulu

# 5 Annexe - Integration Robot + Force

## 5.1 Objet

Cette annexe decrit la cible d'integration Robot + Force et l'ecart entre cette cible et le depot actuel.

## 5.2 1. Cible fonctionnelle

Statut: `Disponible`

L'integration attendue par le sujet est:

1. demander une mesure de force
2. extraire la valeur numerique
3. lire la position courante du robot
4. calculer un `Delta Z`
5. envoyer une commande `MoveTool`
6. enregistrer les donnees
7. exporter un CSV

## 5.3 2. Etat actuel du depot

Statut: `A completer`

Le depot de Martin contient des briques separees:

- `RS232-PC` pour la serie et l'acquisition
- `xARMForm` pour le pilotage robot

Il ne contient pas encore, a ce stade, l'application integree finale unique qui fusionne les deux.

## 5.4 3. Travail restant identifie

Statut: `A completer`

- reprendre `Robot.cs` et `XArmAPI.cs` dans la base `RS232-PC`
- raccorder les commandes robot a l'IHM principale
- ajouter les deplacements dans le repere TOOL
- coupler acquisition capteur et lecture robot
- calculer puis appliquer un `Delta Z`
- centraliser les donnees pour l'export CSV

## 5.5 4. Positionnement dans le rapport

Statut: `Disponible`

Cette annexe doit rester honnete:

- ne pas pretendre que l'integration finale est deja aboutie
- documenter precisement la cible
- expliquer ce qui manque encore
- preparer le terrain pour les captures et preuves qui seront ajoutees plus tard

## 5.6 5. Emplacements a completer plus tard

- `[Schema de flux capteur -> parsing -> robot]`
- `[Capture application integree]`
- `[Description du Delta Z retenu]`

# 6 Annexe - Tests et validation

## 6.1 Objet

Cette annexe sert de tableau de bord de validation experimentale.

## 6.2 1. Tests deja identifiables dans les sources

Statut: `Disponible`

- ouverture / fermeture du port serie
- acquisition periodique RS232
- sauvegarde CSV
- connexion robot
- lecture pose / joints
- deplacements `MoveTool`
- timer de demonstration cote robot

## 6.3 2. Tests a realiser en seance

Statut: `A valider`

- capteur avec emulateur
- capteur reel
- robot reel en reseau
- premiers deplacements en repere TOOL
- integration force / position Z
- export CSV d'essais reels
- test mecanique
- asservissement en force

## 6.4 3. Tableau de suivi

| Test | Statut | Date | Operateur | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Port serie ouvert | Disponible | [A completer] | [A completer] | [Capture] | |
| Lecture message `Reading` | Disponible | [A completer] | [A completer] | [Capture] | |
| Export CSV | Disponible | [A completer] | [A completer] | [CSV] | |
| Connexion xArm | A valider | [A completer] | [A completer] | [Capture] | |
| Lecture pose | A valider | [A completer] | [A completer] | [Capture] | |
| `MoveTool` | A valider | [A completer] | [A completer] | [Capture] | |
| Integration Robot + Force | A completer | [A completer] | [A completer] | [Capture] | |
| Test mecanique | A completer | [A completer] | [A completer] | [CSV] | |
| Asservissement en force | A completer | [A completer] | [A completer] | [CSV / Video] | |

## 6.5 4. Regle de redaction

Quand un test n'est pas encore realise:

- ne pas le cocher comme valide
- indiquer `A completer` ou `A valider`
- reserver la colonne preuve pour plus tard

# 7 Annexe - Extraits de code a commenter

## 7.1 Objet

Cette annexe ne copie pas encore le code final. Elle liste les blocs les plus pertinents a capturer et commenter dans le rendu final.

## 7.2 1. Brique capteur `RS232-PC`

Blocs a capturer plus tard:

- `btOpen_Click` dans `demo/csharp_studio/RS232-PC/MainForm.cs`
- `serialport_DataReceived`
- `processReceivedChunk`
- `acquisitionTimer_Tick`
- `btSave_Click`

Commentaires attendus:

- ouverture et parametrage du port
- reception asynchrone
- extraction de la valeur de force
- acquisition periodique
- sauvegarde CSV

## 7.3 2. Brique robot `xARMForm`

Blocs a capturer plus tard:

- `ButtonCreateARM_Click` dans `demo/csharp_studio/xARMForm/Form1.cs`
- `ButtonMotionARM_Click`
- `ButtonGetPosition_Click`
- `ButtonMoveTCP_Click`
- `timerCMD_Tick`

Commentaires attendus:

- creation de la connexion
- activation du mouvement
- lecture de la pose
- utilisation de `MoveTool`
- demonstration par timer

## 7.4 3. Wrapper robot

Blocs a capturer plus tard:

- `Create` dans `demo/csharp_studio/xARMForm/Robot.cs`
- `EnableMotion`
- `GetCurrentPosition`
- `MoveTool`

## 7.5 4. Integration finale

Statut: `A completer`

Quand l'application integree existera, ajouter:

- le bloc de couplage Robot / Force
- le calcul du `Delta Z`
- la logique de test mecanique

- la logique d'asservissement